UFRN

Solução de Equações Diferenciais Lineares pelo Método Clássico

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Prof. Anderson Cavalcanti

Sumário

1. Representação de SLIT por Equações Diferenciais

2. Solução Homogênea

3. Solução Particular

4. Solução Total

REPRESENTAÇÃO DE SLIT POR EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

Representação de SLIT por Equações Diferenciais Ordinárias (EDO)

Representação de um sistema linear, invariante no tempo (SLIT) monovariável de tempo contínuo por Equação Diferencial Ordinária (EDO) linear:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-2} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_{m-2} \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + b_{m-1} \frac{du(t)}{dt} + b_m u(t)$$

- Para sistemas causais, $n \geq m$.
- Dados o sinal de entrada $u(t)$, $t \geq 0$ e as **condições iniciais**, é possível resolver a EDO e, portanto, obter a resposta do sistema $y(t)$, $t \geq 0$.

EDO linear - solução clássica

- A solução é dividida em duas partes:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t).$$

- $y_h(t)$ é a **solução homogênea**;
- $y_p(t)$ é a **solução particular**.
- $y_h(t)$ é a solução para $u(t) = 0$;
- $y_p(t)$ depende da forma particular da entrada $u(t)$.

SOLUÇÃO HOMOGÊNEA

Solução homogênea

Equação homogênea:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-2} \frac{d^2 y}{dt^2} + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = 0.$$

$y_h(t)$ é uma expressão que reúne todas as soluções possíveis da equação homogênea.

Solução Homogênea - Exemplo 1

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 0$$

- Consideremos uma solução da seguinte forma exponencial: $y(t) = e^{st}$, com o expoente s a determinar;
- Substituindo na EDO, tem-se:

$$s^2e^{st} + 5se^{st} + 6e^{st} = 0 \Rightarrow (s^2 + 5s + 6)e^{st} = 0 \Rightarrow s_1 = -2;\ s_2 = -3.$$

- As exponenciais $y(t) = e^{-2t}$ e $y(t) = e^{-3t}$ são soluções da EDO homogênea;
- Como o lado direito da EDO é nulo, qualquer combinação linear das duas exponenciais é uma solução;
- Forma geral da solução homogênea:

$$y_h(t) = C_1e^{-2t} + C_2e^{-3t}$$

Solução Homogênea - Exemplo 2

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 0$$

- Considerando $y(t) = e^{st}$, como solução obtém-se:

$$s^2e^{st} + 4se^{st} + 4e^{st} = 0 \Rightarrow (s^2 + 4s + 4) = 0 \Rightarrow s_1 = s_2 = -2.$$

- A exponencial $y(t) = e^{-2t}$ é solução da EDO homogênea;
- Consideremos também uma solução da seguinte forma: $y(t) = te^{st}$.
- Substituindo na EDO, tem-se:

$$(2s + 4)e^{st} + (s^2 + 4s + 4)te^{st} = 0 \Rightarrow s_1 = -2;\ s_2 = -2.$$

- Forma geral da solução homogênea:

$$y_h(t) = D_0te^{-2t} + D_1e^{-2t}$$

Solução Homogênea - Exemplo 3

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 13y(t) = 0$$

- Considerando $y(t) = e^{st}$ como solução, obtém-se:

$$s^2e^{st} + 4se^{st} + 13e^{st} = 0 \Rightarrow (s^2 + 4s + 13)e^{st} = 0.$$

- Logo:

$$s_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = \frac{-4 \pm j6}{2} = -2 \pm j3.$$

- Neste caso, as raízes são complexas conjugadas:

$$p_{1,2} = \alpha \pm j\beta, \qquad \alpha = -2, \quad \beta = 3.$$

- A forma real da solução homogênea é:

$$\boxed{y_h(t) = C_1 e^{\alpha t}\sin(\beta t) + C_2 e^{\alpha t}\cos(\beta t)}$$

Solução Homogênea - Exemplo 3

Para a EDO

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 13y(t) = 0,$$

como

$$p_{1,2} = -2 \pm j3,$$

temos $\alpha = -2$ e $\beta = 3$. Portanto:

$$\boxed{y_h(t) = C_1 e^{-2t}\sin(3t) + C_2 e^{-2t}\cos(3t)}$$

Equação Característica de EDO Linear

Equação Homogênea:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-2} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) = 0$$

A essa equação estão associados:

- O **polinômio característico** de grau n:

$$A(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-2} s^2 + a_{n-1} s + a_n$$

- A **equação característica** $A(s) = 0$;
- As n raízes da equação característica: $p_1, p_2, \cdots, p_n$.

Polinômio característico - exemplos

Exemplo 1

$$\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$$

$$A(s) = s^2 + 5s + 6$$

$$p_1 = -2,\ p_2 = -3$$

Exemplo 2

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$$

$$A(s) = s^2 + 4s + 4$$

$$p_1 = p_2 = -2$$

Polinômio Característico de EDO - Exemplo 3

Exemplo 3:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 13y(t) = 0$$

$$A(s) = s^2 + 4s + 13.$$

$$A(s) = 0 \Rightarrow s^2 + 4s + 13 = 0$$

$$p_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = -2 \pm j3.$$

$$\boxed{p_{1,2} = \alpha \pm j\beta = -2 \pm j3}$$

Forma Geral da Solução Homogênea

Sejam $p_1, p_2, \cdots, p_n$ as raízes do polinômio característico $A(s)$ de uma EDO linear.

Então, sua **solução homogênea** $y_h(t)$ é dada por uma combinação linear dos seguintes termos:

- $e^{p_i t}$, associados a raízes simples p_i de $A(s)$;
- $e^{p_i t}, te^{p_i t}, \cdots, t^{m_i-1}e^{p_i t}$, associados a raízes p_i de $A(s)$ com multiplicidade m_i;
- para raízes complexas conjugadas $p_{1,2} = \alpha \pm j\beta$:

$$\boxed{C_1 e^{\alpha t}\sin(\beta t) + C_2 e^{\alpha t}\cos(\beta t)}.$$

Forma geral - exemplos

Raízes distintas

$$A(s) = s^2 + 5s + 6, \quad p_1 = -2,\ p_2 = -3$$
$$y_h = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t}$$

Raiz dupla

$$A(s) = s^2 + 4s + 4, \quad p_1 = p_2 = -2$$
$$y_h = D_0 t e^{-2t} + D_1 e^{-2t}$$

Forma Geral da Solução Homogênea - Exemplo 3

Exemplo 3:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 13y(t) = 0$$

$$A(s) = s^2 + 4s + 13; \qquad p_{1,2} = -2 \pm j3.$$

Como $p_{1,2} = \alpha \pm j\beta$, com $\alpha = -2$ e $\beta = 3$:

$$\boxed{y_h(t) = C_1 e^{-2t}\sin(3t) + C_2 e^{-2t}\cos(3t)}$$

SOLUÇÃO PARTICULAR

Solução Particular

A solução particular depende da forma do sinal de entrada (todos considerados a partir de $t = 0$):

$u(t)$	$y_p(t)$
K (constante)	β (constante)
e^{at}	βe^{at}
$t^m e^{at}$	$\beta_m t^m e^{at} + \beta_{m-1} t^{m-1} e^{at} + \cdots + \beta_1 t e^{at} + \beta_0 e^{at}$
$\cos(\omega t + \theta)$	$\beta \cos(\omega t + \phi)$
$e^{at} \cos(\omega t + \theta)$	$\beta e^{at} \cos(\omega t + \phi)$
$te^{at} \cos(\omega t + \theta)$	$\beta_0 te^{at} \cos(\omega t + \phi_0) + \beta_1 e^{at} \cos(\omega t + \phi_1)$

OBS.: Tabela válida somente se a solução homogênea não contém termos da coluna da esquerda.

Solução particular - Exemplo 1

$$\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 12u(t), \qquad u(t) = 2,\ t \geq 0.$$

Como a entrada é constante, tente $y_p = \beta$. Então:

$$6\beta = 12 \times 2 = 24 \Rightarrow \beta = 4.$$

$$\boxed{y_p(t) = 4}$$

Solução particular - Exemplo 2

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 2\dot{u} + 8u, \qquad u(t) = e^{3t},\ t \geq 0.$$

Tente $y_p = \beta e^{3t}$. Substituindo:

$$9\beta e^{3t} + 12\beta e^{3t} + 4\beta e^{3t} = 6e^{3t} + 8e^{3t}$$

$$25\beta = 14 \Rightarrow \beta = \frac{14}{25} = 0{,}56.$$

$$\boxed{y_p(t) = 0{,}56e^{3t}, \quad t \geq 0}$$

Solução Particular - Exemplo 3

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 13y(t) = 18u(t), \qquad u(t) = e^t, \quad t \geq 0.$$

Como o sinal de entrada é exponencial, consideremos:

$$y_p(t) = \beta e^t.$$

Substituindo na EDO:

$$\beta e^t + 4\beta e^t + 13\beta e^t = 18e^t$$
$$18\beta e^t = 18e^t \Rightarrow \beta = 1.$$

$$\boxed{y_p(t) = e^t, \qquad t \geq 0.}$$

SOLUÇÃO TOTAL

Solução Total

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t)$$

- A solução homogênea é dada por uma combinação linear de termos;
- Os coeficientes da combinação linear são obtidos substituindo-se na expressão de $y(t)$ as **condições iniciais**.
- As condições iniciais relativas a $y(t)$ são:

$$y(0), \dot{y}(0), \ddot{y}(0), \cdots, y^{(n-1)}(0)$$

- **Ou seja**, os valores de $y(t)$ e suas derivadas até a ordem $n-1$ no instante inicial $t = 0$.

Solução Total - Exemplo 1

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 12u(t), \qquad u(t) = 2,\ t \geq 0,$$

$$y(0) = 1, \qquad \dot{y}(0) = -1.$$

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t) = 4 + C_1e^{-2t} + C_2e^{-3t}$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = 4 + C_1 + C_2 \Rightarrow C_1 + C_2 = -3$$

$$\dot{y}(0) = -1 \Rightarrow -1 = -2C_1 - 3C_2 \Rightarrow 2C_1 + 3C_2 = 1$$

$$C_1 = -10, \qquad C_2 = 7$$

$$y(t) = 4 - 10e^{-2t} + 7e^{-3t}, \qquad t \geq 0$$

Solução Total - Exemplo 2

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 2\frac{du(t)}{dt} + 8u(t), \qquad u(t) = e^{3t},\ t \geq 0,$$

$$y(0) = -1, \qquad \dot{y}(0) = 1.$$

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t) = 0{,}56e^{3t} + D_0te^{-2t} + D_1e^{-2t}$$

$$y(0) = -1 \Rightarrow -1 = 0{,}56 + D_1 \Rightarrow D_1 = -1{,}56$$

$$\dot{y}(0) = 1 \Rightarrow 1 = 1{,}68 + D_0 - 2D_1 \Rightarrow D_0 = -3{,}8$$

$$y(t) = 0{,}56e^{3t} - 3{,}8te^{-2t} - 1{,}56e^{-2t}$$

Solução Total - Exemplo 3

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 13y(t) = 18u(t), \qquad u(t) = e^t, \quad t \geq 0,$$

$$y(0) = 0, \qquad \dot{y}(0) = 0.$$

Das etapas anteriores:

$$y_p(t) = e^t, \qquad y_h(t) = C_1 e^{-2t}\sin(3t) + C_2 e^{-2t}\cos(3t).$$

Então:

$$y(t) = e^t + C_1 e^{-2t}\sin(3t) + C_2 e^{-2t}\cos(3t).$$

Aplicando $y(0) = 0$:

$$0 = 1 + C_2 \Rightarrow C_2 = -1.$$

Solução Total - Exemplo 3

Derivando:

$$\dot{y}(t) = e^{t} + C_1 e^{-2t}\Big[3\cos(3t) - 2\sin(3t)\Big] + C_2 e^{-2t}\Big[-3\sin(3t) - 2\cos(3t)\Big].$$

Aplicando $\dot{y}(0) = 0$:

$$0 = 1 + 3C_1 - 2C_2.$$

Como $C_2 = -1$:

$$0 = 1 + 3C_1 + 2 \Rightarrow C_1 = -1.$$

Logo:

$$\boxed{y(t) = e^{t} - e^{-2t}\sin(3t) - e^{-2t}\cos(3t), \qquad t \geq 0.}$$